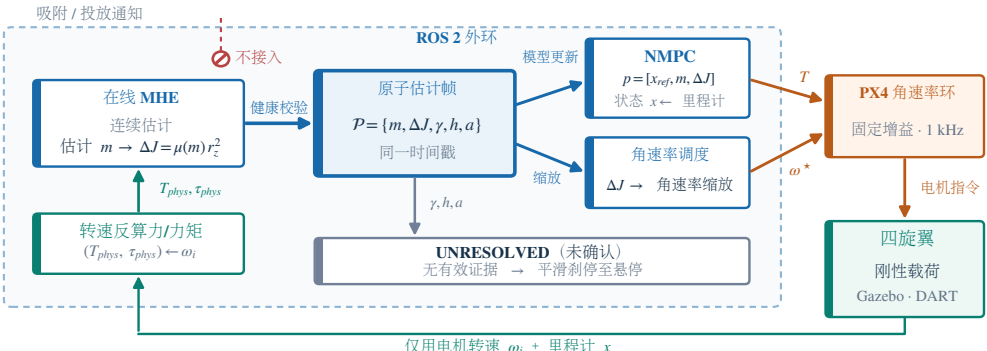
吸附 / 投放通知
不接入
ROS 2 外环
在线 MHE
连续估计
估计 $m \to \Delta J = \mu(m) r_z^2$
健康校验
原子估计帧
$\mathcal{P} = \{m, \Delta J, \gamma, h, a\}$
同一时间戳
模型更新
NMPC
$p = [x_{ref}, m, \Delta J]$
状态 $x \leftarrow$ 里程计
缩放
角速率调度
$\Delta J \to$ 角速率缩放
T
$\omega^\star$
PX4 角速率环
固定增益 · 1 kHz
电机指令
四旋翼
刚性载荷
Gazebo · DART
T_{phys}, τ_{phys}
转速反算力/力矩
$(T_{phys}, \tau_{phys}) \leftarrow \omega_i$
γ, h, a
UNRESOLVED（未确认）
无有效证据 → 平滑刹停至悬停
仅用电机转速 ω_i + 里程计 x